

Protocolo de Dinâmica Molecular para o Complexo Tripsina-LALAK com GROMACS

Este protocolo detalha as etapas para realizar uma simulação de Dinâmica Molecular (DM) do complexo tripsina-peptídeo LALAK utilizando o software **GROMACS** [1]. O objetivo é avaliar a estabilidade do complexo e as interações moleculares ao longo do tempo, validando os resultados obtidos no docking molecular.

1. Preparação do Sistema e Geração de Topologia

Esta etapa envolve a preparação do arquivo de entrada do complexo e a geração dos arquivos de topologia que descrevem as interações atômicas.

1.1. Obtenção da Estrutura do Complexo

1. **Estrutura de Entrada:** Utilize a melhor pose de docking do complexo tripsina-LALAK obtida na etapa anterior do docking molecular. Certifique-se de que o arquivo esteja no formato PDB (.pdb).

- **Exemplo:** `complexo_tripsina_LALAK.pdb`

1.2. Escolha do Campo de Força (Force Field)

O campo de força define as equações e parâmetros para calcular as energias e forças entre os átomos. Para sistemas proteína-peptídeo, campos de força baseados em AMBER ou CHARMM são comumente utilizados.

1. **Para Proteína:** Recomenda-se o campo de força **AMBER99SB-ILDN** [2] ou **CHARMM36m** [3], que são otimizados para proteínas e peptídeos.
2. **Para Peptídeo (LALAK):** O mesmo campo de força da proteína será utilizado, pois o LALAK é um peptídeo e seus resíduos são cobertos por esses campos de força.

1.3. Geração de Topologia para a Proteína

Utilize a ferramenta `pdb2gmx` do GROMACS para gerar os arquivos de topologia da proteína.

```
gmx pdb2gmx -f complexo_trypsina_LALAK.pdb -o proteina.gro -water spce -ff  
amber99sb-ildn
```

- `-f complexo_trypsina_LALAK.pdb` : Arquivo PDB de entrada do complexo.
- `-o proteina.gro` : Arquivo de saída no formato GROMACS (estrutura da proteína).
- `-water spce` : Escolha do modelo de água (SPCE é um modelo comum).
- `-ff amber99sb-ildn` : Seleção do campo de força AMBER99SB-ILDN. O GROMACS solicitará a escolha do campo de força e do modelo de água.

Observação: Durante este passo, o GROMACS pode solicitar a remoção de resíduos não-padrão ou a adição de hidrogênios. Certifique-se de que o peptídeo LALAK seja reconhecido como parte da proteína ou que seus resíduos sejam tratados corretamente. Se o peptídeo não for reconhecido, pode ser necessário gerar sua topologia separadamente e depois combiná-las.

1.4. Geração de Topologia para o Peptídeo (se necessário, ou ajuste manual)

Se o `pdb2gmx` não tratar o LALAK corretamente como parte da proteína, ou se você quiser mais controle sobre a topologia do peptídeo, você pode usar ferramentas como o **ACPYPE** [4] ou **CGenFF** [5] para gerar a topologia do peptídeo separadamente e depois integrá-la ao arquivo `topo1.top` da proteína.

- **ACPYPE:** Converte arquivos PDB ou MOL2 em arquivos de topologia GROMACS usando o campo de força GAFF.
- **CGenFF:** Gera parâmetros CHARMM para moléculas pequenas e não-padrão.

Para o LALAK, que é um peptídeo composto por resíduos padrão, o `pdb2gmx` geralmente consegue processá-lo se ele estiver corretamente formatado no PDB de

entrada do complexo. Verifique o arquivo `topol.top` gerado para garantir que todos os resíduos do LALAK foram incluídos e que suas cargas estão corretas.

2. Solvatação, Neutralização e Minimização de Energia

2.1. Definição da Caixa de Simulação

O sistema precisa ser envolto em uma caixa de simulação para aplicar condições de contorno periódicas.

```
gmx editconf -f proteina.gro -o caixa.gro -c -d 1.0 -bt cubic
```

- `-f proteina.gro` : Arquivo de entrada da proteína.
- `-o caixa.gro` : Arquivo de saída da caixa.
- `-c` : Centraliza a proteína na caixa.
- `-d 1.0` : Distância mínima de 1.0 nm entre a proteína e as bordas da caixa.
- `-bt cubic` : Tipo de caixa cúbica (outras opções: dodecahedron, octahedron).

2.2. Solvatação do Sistema

Adicione moléculas de água à caixa de simulação.

```
gmx solvate -cp caixa.gro -cs spce2.gro -o solvated.gro -p topol.top
```

- `-cp caixa.gro` : Arquivo de entrada da caixa com a proteína.
- `-cs spce2.gro` : Arquivo de configuração do modelo de água (geralmente fornecido com o GROMACS).
- `-o solvated.gro` : Arquivo de saída do sistema solvatado.
- `-p topol.top` : Arquivo de topologia principal, que será atualizado com as moléculas de água.

2.3. Adição de Íons para Neutralização

Neutralize a carga líquida do sistema adicionando íons (Na^+ ou Cl^-).

```
gmx grompp -f ions.mdp -c solvated.gro -p topol.top -o ions.tpr
gmx genion -s ions.tpr -o neutral.gro -p topol.top -neutral
```

- `ions.mdp` : Arquivo de parâmetros para a adição de íons (você precisará criar este arquivo com as configurações apropriadas, como `define = -DPOSRES`).
- `gmx grompp` : Prepara o arquivo de entrada para `genion` .
- `gmx genion` : Adiciona os íons. O programa solicitará o grupo para adicionar os íons (geralmente `SOL`).

2.4. Minimização de Energia

Remova quaisquer contatos desfavoráveis ou tensões no sistema para evitar instabilidades no início da simulação.

```
gmx grompp -f em.mdp -c neutral.gro -p topol.top -o em.tpr
gmx mdrun -v -deffnm em
```

- `em.mdp` : Arquivo de parâmetros para minimização de energia (ex: steepest descent, 50000 passos, tolerância de 10.0 kJ/mol/nm).
- `gmx grompp` : Prepara o arquivo de entrada para a minimização.
- `gmx mdrun` : Executa a minimização de energia.

3. Equilíbrio do Sistema (Ensembles NVT e NPT)

O sistema precisa ser equilibrado em temperatura (NVT) e depois em pressão e temperatura (NPT) para atingir condições estáveis antes da simulação de produção.

3.1. Equilíbrio NVT (Temperatura Constante)

Nesta etapa, a temperatura do sistema é elevada gradualmente até o valor desejado (ex: 300 K) e mantida constante, enquanto o volume é fixo.

```
gmx grompp -f nvt.mdp -c em.gro -p topol.top -o nvt.tpr  
gmx mdrun -v -deffnm nvt
```

- `nvt.mdp` : Arquivo de parâmetros para equilíbrio NVT (ex: 100 ps, acoplamento de temperatura V-rescale ou Nose-Hoover, `gen_vel = yes` para gerar velocidades iniciais).

3.2. Equilíbrio NPT (Pressão e Temperatura Constantes)

Após o equilíbrio de temperatura, o sistema é equilibrado em pressão e temperatura constantes para ajustar a densidade do sistema ao valor correto.

```
gmx grompp -f npt.mdp -c nvt.gro -p topol.top -o npt.tpr  
gmx mdrun -v -deffnm npt
```

- `npt.mdp` : Arquivo de parâmetros para equilíbrio NPT (ex: 100 ps, acoplamento de pressão Parrinello-Rahman ou Berendsen, acoplamento de temperatura V-rescale ou Nose-Hoover).

4. Produção de Dinâmica Molecular e Análise de Resultados

4.1. Simulação de Produção

Após o equilíbrio, a simulação de produção é executada por um período mais longo (ex: 100 ns a 1 μ s ou mais, dependendo dos recursos computacionais e do objetivo do estudo) para coletar dados significativos.

```
gmx grompp -f md.mdp -c npt.gro -p topol.top -o md.tpr
gmx mdrun -v -deffnm md
```

- `md.mdp` : Arquivo de parâmetros para a simulação de produção (ex: tempo de simulação, frequência de gravação de dados, acoplamento de temperatura e pressão).

4.2. Análise de Resultados

Utilize as ferramentas de análise do GROMACS para extrair informações importantes sobre a estabilidade e as interações do complexo.

1. **RMSD (Root Mean Square Deviation):** Avalia a estabilidade estrutural da proteína e do peptídeo ao longo do tempo.

```
gmx rms -s md.tpr -f md.xtc -o rmsd_proteina.xvg -tu ns -n index.ndx
gmx rms -s md.tpr -f md.xtc -o rmsd_peptideo.xvg -tu ns -n index.ndx
```

- `index.ndx` : Arquivo de índice que define os grupos de átomos para análise (proteína, peptídeo). Você pode criá-lo com `gmx make_ndx`.

2. **RMSF (Root Mean Square Fluctuation):** Indica a flexibilidade de cada resíduo da proteína e do peptídeo.

```
gmx rmsf -s md.tpr -f md.xtc -o rmsf_proteina.xvg -res -n index.ndx
gmx rmsf -s md.tpr -f md.xtc -o rmsf_peptideo.xvg -res -n index.ndx
```

3. **Análise de Contatos Proteína-Peptídeo:** Quantifica as interações entre a tripsina e o LALAK.

```
gmx mindist -f md.xtc -s md.tpr -n index.ndx -od min_dist.xvg
```

- Pode-se usar `gmx select` para criar grupos específicos de resíduos de interesse no sítio ativo.

4. **Ligações de Hidrogênio:** Identifica e quantifica as ligações de hidrogênio entre a proteína e o peptídeo.

```
gmx hbond -f md.xtc -s md.tpr -num hbond.xvg -n index.ndx
```

5. **Visualização:** Utilize PyMOL ou VMD para visualizar as trajetórias da simulação e as interações moleculares.

5. Redação do Protocolo Final e Entrega ao Usuário

Compile todas as informações acima em um documento claro e conciso, incluindo:

- Introdução e objetivos da simulação de DM.
 - Detalhes sobre a preparação do sistema (campo de força, solvatação, neutralização).
 - Parâmetros dos arquivos `.mdp` para minimização, NVT, NPT e produção.
 - Comandos GROMACS utilizados em cada etapa.
 - Métodos de análise de resultados e como interpretar os dados.
-

Referências

[1] Abraham, M. J., et al. (2015). *GROMACS: High performance molecular simulations through multi-level parallelism from laptops to supercomputers*. SoftwareX. [2] Lindorff-Larsen, K., et al. (2010). *Improved side-chain torsion potentials for the Amber ff99SB protein force field*. Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics. [3] Huang, J., et al. (2017). *CHARMM36m: An improved force field for folded and intrinsically disordered proteins*. Nature Methods. [4] Sousa da Silva, A. W., & Vranken, W. F. (2012). *ACPYPE - AnteChamber PYthon Parser interfacE*. BMC Bioinformatics. [5] Vanommeslaeghe, K., et al. (2010). *CHARMM General Force Field (CGenFF): A force field for drug-like molecules compatible with the CHARMM all-atom additive biological force fields*. Journal of Computational Chemistry.